

ỨNG DỤNG PHÉP TÍNH VI PHÂN TRONG HÌNH HỌC

Mục lục

I	Hàm véctơ	2
1	Định nghĩa, giới hạn, tính liên tục	2
2	Các phép toán	2
3	Đạo hàm, tính khả vi và tích phân	3
4	Ví dụ	3
II	Ứng dụng của phép tính vi phân trong hình học phẳng	5
1	Phương trình tiếp tuyến và pháp tuyến của đường cong	5
1.1	Điểm chính quy	5
1.2	Công thức phương trình tiếp tuyến, phương trình pháp tuyến của đường cong hàm ẩn và đường cong tham số	5
2	Hình bao của họ đường cong	6
2.1	Định nghĩa:	6
2.2	Quy tắc tìm hình bao của họ đường cong phụ thuộc một tham số:	6
2.3	Các lưu ý khi tìm hình bao:	6
3	Ví dụ	7
III	Ứng dụng của phép tính vi phân trong hình học không gian	8
1	Đường cong trong không gian	8
2	Mặt cong trong không gian	8
3	Đường cong cho dưới dạng giao của 2 mặt cong	9
4	Ví dụ	9
IV	Độ cong của đường cong	11
1	Định nghĩa và ý nghĩa	11
2	Các công thức tính độ cong	11
3	Ví dụ	12

I Hàm vectơ

1 Định nghĩa, giới hạn, tính liên tục

Giả sử I là một khoảng trong $\mathbb{R}$.

Định nghĩa 1. Ánh xạ $I \rightarrow \mathbb{R}^n, t \mapsto \vec{r}(t) \in \mathbb{R}^n$ được gọi là hàm vectơ của biến số t xác định trên $\mathbb{R}$.

Nếu $n = 3$, ta viết

$$\vec{r}(t) = x(t) \cdot \vec{i} + y(t) \cdot \vec{j} + z(t) \cdot \vec{k}.$$

Đặt $M(x(t), y(t), z(t))$, quỹ tích M khi t biến thiên trong I được gọi là tốc độ của hàm vectơ $\vec{r}(t)$.

Định nghĩa 2. Giới hạn: Người ta nói hàm vectơ có giới hạn là $\vec{a}$ khi $t \rightarrow t_0$ nếu

$$\lim_{t \rightarrow t_0} |\vec{r}(t) - \vec{a}| = 0$$

kí hiệu $\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{r}(t) = \vec{a}$.

Định lý 1. Tính liên tục: Hàm vectơ $\vec{r}(t)$ xác định trên I được gọi là liên tục tại $t_0 \in I$ nếu

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{r}(t) = \vec{r}(t_0)$$

(Tương đương với tính liên tục của các thành phần tương ứng $x(t), y(t), z(t)$).

2 Các phép toán

Định lý 2. Xét 2 vectơ $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$, k là số thực thì:

$$\vec{a} + \vec{b} = (a_1 + b_1; a_2 + b_2; a_3 + b_3).$$

$$\vec{a} - \vec{b} = (a_1 - b_1; a_2 - b_2; a_3 - b_3).$$

$$k \cdot \vec{a} = (ka_1; ka_2; ka_3).$$

Định nghĩa 3. Tích vô hướng: Cho $\vec{a} (a_1; a_2; a_3)$ và $\vec{b} (b_1; b_2; b_3)$ thì tích vô hướng:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2 + a_3 \cdot b_3$$

Ta có: $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$.

Đặt $\varphi = \widehat{(\vec{a}, \vec{b})}$, $0 \leq \varphi \leq 180^\circ$ thì $\cos \varphi = \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}$ (với $\vec{a} \neq \vec{0}, \vec{b} \neq \vec{0}$).

Định nghĩa 4. Tích có hướng: Với $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$; $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ ta có tích có hướng:

$$\vec{a} \wedge \vec{b} = \left(\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \right)$$

3 Đạo hàm, tính khả vi và tích phân

Định nghĩa 5. Đạo hàm: Giới hạn, nếu có, của tỉ số

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t_0 + h) - \vec{r}(t_0)}{h}$$

được gọi là đạo hàm của hàm vectơ $\vec{r}(t)$ tại t_0 , kí hiệu $\vec{r}'(t_0)$ hay $\frac{d\vec{r}(t_0)}{dt}$, khi đó ta nói hàm vectơ $\vec{r}(t)$ khả vi tại t_0 .

Định lý 3. Nếu $x(t), y(t), z(t)$ khả vi tại t_0 thì $\vec{r}(t)$ cũng khả vi tại t_0 và

$$\vec{r}'(t_0) = x'(t_0) \cdot \vec{i} + y'(t_0) \cdot \vec{j} + z'(t_0) \cdot \vec{k}$$

Lưu ý 1.

Giả sử $\vec{p}(t), \vec{q}(t), \alpha(t)$ là các hàm vectơ khả vi. Ta có các kết quả:

1. $\frac{d}{dt}(\vec{p}(t) + \vec{q}(t)) = \frac{d\vec{p}(t)}{dt} + \frac{d\vec{q}(t)}{dt}$
2. $\frac{d}{dt}(\alpha(t)\vec{p}(t)) = \alpha(t)\frac{d\vec{p}(t)}{dt} + \alpha'(t)\vec{p}(t)$
3. $\frac{d}{dt}(\vec{p}(t)\vec{q}(t)) = \vec{p}(t)\frac{d\vec{q}(t)}{dt} + \frac{d\vec{p}(t)}{dt}\vec{q}(t)$
4. $\frac{d}{dt}(\vec{p}(t) \wedge \vec{q}(t)) = \vec{p}(t) \wedge \frac{d\vec{q}(t)}{dt} + \frac{d\vec{p}(t)}{dt} \wedge \vec{q}(t)$

► **Tích phân:**

Định nghĩa 6. Xét vectơ $\vec{r} = (x(t), y(t), z(t))$. Ta có:

$$\int_a^b \vec{r}(t)dt = \left(\int_a^b x(t)dt, \int_a^b y(t)dt, \int_a^b z(t)dt \right)$$

4 Ví dụ

Ví dụ 1. Cho hàm vectơ $\vec{p}(t) = e^t \cdot \vec{i} + \arctan t \cdot \vec{j} + \arcsin t \cdot \vec{k}$. Tính $\left. \frac{d}{dt}(e^t \vec{p}(t)) \right|_{t=0}$.

[Hướng dẫn giải]

$$\text{Ta có } \frac{d}{dt}(e^t \vec{p}(t)) = e^t \cdot \frac{d\vec{p}(t)}{dt} + e^t \cdot \vec{p}(t) = e^t \cdot \left(2e^t \cdot \vec{i} + \left(\frac{1}{t^2 + 1} + \arctan t \right) \cdot \vec{j} + \left(\frac{1}{\sqrt{1-t^2}} + \arcsin t \right) \cdot \vec{k} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} (e^t \vec{p}(t)) \Big|_{t=0} = 2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$$

Ví dụ 2. Cho hàm vector $p(t) = (\sin t, \cos t, t^2)$. Tính $q'(\pi)$ biết $q(t) = (t^2 + 1).p(t)$.

[Hướng dẫn giải]

Đặt $r(t) = t^2 + 1$.

Ta có $q'(t) = r'(t).q(t) + r(t).q'(t) = 2t.(\sin t, \cos t, t^2) + (t^2 + 1).(\cos t, -\sin t, 2t)$.

Thay $t = \pi$ vào biểu thức trên ta có:

$$q'(\pi) = 2\pi.(\sin \pi, \cos \pi, \pi^2) + (\pi^2 + 1).(\cos \pi, -\sin \pi, 2\pi) = (-\pi^2 - 1, -2\pi, 4\pi^3 + 2\pi).$$

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

II Ứng dụng của phép tính vi phân trong hình học phẳng

1 Phương trình tiếp tuyến và pháp tuyến của đường cong

1.1 Điểm chính quy

Định nghĩa 7. Trong hệ tọa độ Descartes, cho đường cong L có phương trình $f(x, y) = 0$. Điểm $M_0(x_0, y_0) \in L$ gọi là **điểm chính quy** nếu $f'_x(M_0)$ và $f'_y(M_0)$ không đồng thời bằng 0, gọi là **điểm kỳ dị** trong trường hợp ngược lại.

1.2 Công thức phương trình tiếp tuyến, phương trình pháp tuyến của đường cong hàm ẩn và đường cong tham số

► Đường cong hàm ẩn:

Chúng ta biết rằng hệ số góc k của tiếp tuyến của đường cong C tại điểm M chính là $y'_x(M)$. Do đó, nếu đường cong cho bởi phương trình $f(x, y) = 0$ thì nó xác định một hàm ẩn $y = y(x)$ và đạo hàm của nó tính theo công thức

$$k = y'_x = -\frac{f'_x}{f'_y}.$$

Công thức 1. Phương trình tiếp tuyến tại M là:

$$(d) : f'_x(M) \cdot (x - x_0) + f'_y(M) \cdot (y - y_0) = 0$$

Công thức 2. Phương trình pháp tuyến tại M là:

$$(d') : \frac{x - x_0}{f'_x(M)} = \frac{y - y_0}{f'_y(M)}$$

Lưu ý 2. Trường hợp đặc biệt, đường cong cho bởi phương trình $y = f(x)$ thì phương trình tiếp tuyến của đường cong tại điểm $M(x_0, y_0)$ chính quy là $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$. Đây là công thức mà các bạn đã biết trong chương trình phổ thông.

► Đường cong tham số:

Nếu đường cong (C) cho bởi phương trình tham số $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$ thì:

$$k = y'_x = \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{y'_t}{x'_t}.$$

Công thức 3. Phương trình tiếp tuyến tại điểm $M(x(t_0), y(t_0))$ chính quy:

$$(d) : \frac{x - x(t_0)}{x'(t_0)} = \frac{y - y(t_0)}{y'(t_0)}$$

Nói cách khác, véc tơ tiếp tuyến của đường cong C tại điểm $M(x(t_0), y(t_0))$ là $\vec{n} = (x'(t_0), y'(t_0))$.

Công thức 4. Phương trình pháp tuyến tại M :

$$(d') : x'(t_0) \cdot (x - x(t_0)) + y'(t_0) \cdot (y - y(t_0)) = 0$$

2 Hình bao của họ đường cong

2.1 Định nghĩa:

Định nghĩa 8. Cho họ đường cong (L) phụ thuộc vào một hay nhiều tham số. Nếu mỗi đường cong trong họ (L) đều tiếp xúc với đường cong (E) tại một điểm nào đó trên E và ngược lại, tại mỗi điểm thuộc (E) đều tồn tại một đường cong của họ (L) tiếp xúc với (E) tại điểm đó thì (E) được gọi là **hình bao** của họ đường cong (L) .

2.2 Quy tắc tìm hình bao của họ đường cong phụ thuộc một tham số:

Công thức 5. Cho họ đường cong $F(x, y, c) = 0$ phụ thuộc một tham số c . Nếu họ đường cong trên không có **điểm kì dị** thì hình bao của nó được xác định bằng cách khử c từ hệ phương trình:

$$\begin{cases} F(x, y, c) = 0 \\ F'_c(x, y, c) = 0 \end{cases}$$

Dựa vào 2 phương trình trong hệ trên, ta khử c đi, rút ra được 1 phương trình mối liên hệ giữa x và y . Đây chính là phương trình của hình bao (E) .

2.3 Các lưu ý khi tìm hình bao:

Lưu ý 3.

- Xét đến điểm kì dị: $M(x_0, y_0)$ là điểm kì dị của đường cong $F(x, y) = 0$ khi $F'_x(x_0, y_0) = 0$ và $F'_y(x_0, y_0) = 0$
- Nếu họ đường cong đã cho có điểm kì dị thì hệ phương trình trên bao gồm **hình bao** (E) và **quỹ tích các điểm kì dị** thuộc họ các đường cong đã cho.

3 Ví dụ

Ví dụ 3. Viết phương trình tiếp tuyến, pháp tuyến với đường cong $\begin{cases} x = \frac{1+t}{t^3} \\ y = \frac{3}{2t^3} + \frac{1}{2t} \end{cases}$ tại điểm $A(2, 2)$.

[Hướng dẫn giải]

Ta có : $\begin{cases} x'_t = -\frac{3}{t^4} - \frac{2}{t^3} \\ y'_t = -\frac{3}{2t^4} - \frac{1}{2t^2} \end{cases}$. Tại điểm $A(2, 2) \Rightarrow t = 1 \Rightarrow \begin{cases} x'_t(A) = -\frac{3}{1^4} - \frac{2}{1^3} = -5 \\ y'_t(A) = -\frac{3}{2 \cdot 1^4} - \frac{1}{2 \cdot 1^2} = -5 \end{cases}$

Phương trình tiếp tuyến của đường cong tại điểm $A(2; 2)$ là:

$$\frac{x - x(A)}{x'_t(A)} = \frac{y - y(A)}{y'_t(A)} \Leftrightarrow \frac{x - 2}{-5} = \frac{y - 2}{-5} \Leftrightarrow y = x.$$

Phương trình pháp tuyến của đường cong tại điểm $A(2; 2)$ là:

$$(x'_t(A))(x - x(A)) + (y'_t(A))(y - y(A)) = 0 \Leftrightarrow -5(x - 2) - 5(y - 2) = 0 \Leftrightarrow x + y - 4 = 0.$$

Ví dụ 4. Tìm hình bao của họ đường cong $y = cx + \frac{1}{c} (L)$

[Hướng dẫn giải]

Đặt $F(x, y, c) = y - cx - \frac{1}{c} = 0$. Điều kiện : $c \neq 0$

Xét hệ : $\begin{cases} F'_x(x, y, c) = -c = 0 \\ F'_y(x, y, c) = 1 = 0 \end{cases}$. $\Rightarrow$ Họ đường cong không có điểm kì dị.

Xét hệ : $\begin{cases} F(x, y, c) = 0 \\ F'_c(x, y, c) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y - cx - \frac{1}{c} = 0 \\ x - \frac{1}{c^2} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{2}{c} \\ x = \frac{1}{c^2} \end{cases} \Leftrightarrow y^2 = 4x \quad (E)$

Vậy hình bao của đường cong (L) đã cho là $y^2 = 4x$, trừ điểm $(0, 0)$.

III Ứng dụng của phép tính vi phân trong hình học không gian

1 Đường cong trong không gian

Định nghĩa 9. Đường cong trong không gian $\mathbb{R}^3$ là 1 hàm vecto:

$$r : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$$

► Phương trình tiếp tuyến và pháp diện của đường cong cho bởi phương trình tham số.

Đường cong L trong không gian cho bởi hàm vecto $\vec{r}(t)$, có phương trình tham số:
$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t) \end{cases}.$$

Khi đó, vectơ tiếp tuyến của $r(t)$ là: $\vec{r}'(t) = x'(t)\vec{i} + y'(t)\vec{j} + z'(t)\vec{k}$.

Công thức 6. Phương trình tiếp tuyến của r tại điểm chính quy $M_0(x_0, y_0, z_0)$ là:

$$(d) : \frac{x - x(t_0)}{x'(t_0)} = \frac{y - y(t_0)}{y'(t_0)} = \frac{z - z(t_0)}{z'(t_0)}$$

Công thức 7. Phương trình pháp diện tại M là:

$$(P) : x'(t_0)(x - x(t_0)) + y'(t_0)(y - y(t_0)) + z'(t_0)(z - z(t_0)) = 0$$

2 Mặt cong trong không gian

Định nghĩa 10. Phương trình mặt cong trong không gian: $(S) : f(x, y, z) = 0$. Điểm $M(x_0, y_0, z_0)$ được gọi là điểm chính quy nếu:

$$[f'_x(x_0, y_0, z_0)]^2 + [f'_y(x_0, y_0, z_0)]^2 + [f'_z(x_0, y_0, z_0)]^2 > 0$$

► Phương trình pháp tuyến và phương trình tiếp diện của mặt cong.

Cho mặt cong $S : f(x, y, z) = 0$, có điểm chính quy $M(x_0, y_0, z_0)$. Vectơ pháp tuyến của S tại điểm M là: $\vec{n} = (f'_x(M), f'_y(M), f'_z(M))$.

Công thức 8. Phương trình pháp tuyến tại M là:

$$(d) : \frac{x - x_0}{f'_x(M)} = \frac{y - y_0}{f'_y(M)} = \frac{z - z_0}{f'_z(M)}$$

Công thức 9. Phương trình tiếp diện tại M là:

$$(P) : f'_x(M)(x - x_0) + f'_y(M)(y - y_0) + f'_z(M)(z - z_0) = 0$$

3 Đường cong cho dưới dạng giao của 2 mặt cong

► Cho đường cong xác định bởi giao của 2 mặt cong sau:
$$\begin{cases} f(x, y, z) = 0 \\ g(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

- Đặt $\vec{n}_f = (f'_x(M), f'_y(M), f'_z(M))$ là **vecto pháp tuyến** của mặt phẳng tiếp diện của mặt cong $f(x, y, z) = 0$ tại M .
- Đặt $\vec{n}_g = (g'_x(M), g'_y(M), g'_z(M))$ là **vecto pháp tuyến** của mặt phẳng tiếp diện của mặt cong $g(x, y, z) = 0$ tại M .
- Khi đó $\vec{n}_f \wedge \vec{n}_g$ là **vecto chỉ phương của tiếp tuyến** đường cong đã cho tại M .

4 Ví dụ

Ví dụ 5. Viết phương trình tiếp diện và pháp tuyến của mặt cong $x^2 + y^3 + z^2 - 2xyz - 6 = 0$ tại điểm $P(1; 2; 3)$.

[Hướng dẫn giải]

Đặt $F(x, y, z) = x^2 + y^3 + z^2 - 2xyz - 6$

$$\Rightarrow \begin{cases} F'_x(x, y, z) = 2x - 2yz \\ F'_y(x, y, z) = 3y^2 - 2xz \\ F'_z(x, y, z) = 2z - 2xy \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} F'_x(1, 2, 3) = -10 \\ F'_y(1, 2, 3) = 6 \\ F'_z(1, 2, 3) = 2 \end{cases}$$

$\Rightarrow \vec{n} = (-10, 6, 2) = -2(5, -3, -1)$ là vecto pháp tuyến của mặt cong tại P

$\Rightarrow$ Phương trình pháp tuyến tại P là: $\frac{x-1}{5} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z-3}{-1}$

Phương trình tiếp diện tại P là: $5(x-1) - 3(y-2) - (z-3) = 0 \Rightarrow 5x - 3y - z + 4 = 0$

Ví dụ 6. Cho đường cong xác định bởi giao của 2 mặt cong sau
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 3x^2yz = 0 \\ x^3 + y + z^2 - 3xy = 0 \end{cases}$$

Hãy viết phương trình tiếp tuyến và pháp diện của đường cong tại điểm $A(1, 1, 1)$.

[Hướng dẫn giải]

$$\text{Đặt } \begin{cases} f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 3x^2yz \\ g(x, y, z) = x^3 + y + z^2 - 3xy \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} f'_x(x, y, z) = 2x - 6xyz \\ f'_y(x, y, z) = 2y - 3x^2z \\ f'_z(x, y, z) = 2z - 3x^2y \\ g'_x(x, y, z) = 3x^2 - 3y \\ g'_y(x, y, z) = 1 - 3x \\ g'_z(x, y, z) = 2z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f'_x(1, 1, 1) = -4 \\ f'_y(1, 1, 1) = -1 \\ f'_z(1, 1, 1) = -1 \\ g'_x(1, 1, 1) = 0 \\ g'_y(1, 1, 1) = -2 \\ g'_z(1, 1, 1) = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \vec{n}_f = (-4, -1, -1) \\ \vec{n}_g = (0, -2, 2) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \vec{n}_f \times \vec{n}_g = (-4, 8, 8) = 4(1, -2, -2)$$

$\Rightarrow \vec{n} = (1, -2, -2)$ là vectơ chỉ phương của tiếp tuyến tại A

$\Rightarrow$ Phương trình pháp tuyến tại P là: $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-1}{-2}$

Phương trình tiếp diện tại P là: $(x-1) - 2(y-1) - 2(z-1) = 0 \Rightarrow x - 2y - 2z + 3 = 0$

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

IV Độ cong của đường cong

1 Định nghĩa và ý nghĩa

Cho đường cong $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$. Khi đó vectơ tiếp tuyến đơn vị $\mathbf{T}(t)$ được xác định bởi: $\mathbf{T}(t) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|}$

Định nghĩa 11. Độ cong của đường cong $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$ là $C = \left| \frac{d\mathbf{T}}{ds} \right|$, ở đó $\mathbf{T}(t)$ là hàm tiếp tuyến đơn vị của đường cong và $s(t)$ là hàm độ dài.

► **Ý nghĩa:** Độ cong của đường cong tại một điểm P là một đại lượng đo "tốc độ" thay đổi hướng của đường cong tại điểm P đó. Một cách cụ thể, người ta định nghĩa độ cong của đường cong tại điểm P là "tốc độ" thay đổi của vectơ tiếp tuyến đơn vị theo độ dài cung tại điểm P đó.

Ta có:
$$C = \left| \frac{d\mathbf{T}}{ds} \right| = \left| \frac{d\mathbf{T}/dt}{ds/dt} \right| = \frac{|\mathbf{T}'(t)|}{|\mathbf{r}'(t)|}$$

2 Các công thức tính độ cong

► Công thức tổng quát:

Công thức 10. Độ cong của đường cong $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$ được cho bởi công thức:

$$C(t) = \frac{|\mathbf{r}'(t) \wedge \mathbf{r}''(t)|}{|\mathbf{r}'(t)|^3} \quad (*)$$

► Độ cong của đường cong trong mặt phẳng

Công thức 11. Nếu đường cong cho bởi phương trình $y = f(x)$ thì ta áp dụng công thức (*) với hàm vectơ $\mathbf{r} = (x, f(x), 0) = t\mathbf{i} + f(t)\mathbf{j} + 0\mathbf{k}$ ta được:

$$C(M) = \frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{\frac{3}{2}}}$$

Công thức 12. Nếu đường cong được cho bởi phương trình tham số $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$ thì áp dụng công thức (*) với hàm vectơ $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), 0) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + 0\mathbf{k}$ ta được:

$$C(M) = \frac{|x'y'' - x''y'|}{(x'^2 + y'^2)^{\frac{3}{2}}}$$

Công thức 13. Nếu đường cong cho bởi phương trình trong hệ tọa độ cực

$$r = r(\varphi) \text{ thì: } C(M) = \frac{|r^2 + 2r'^2 - rr''|}{(r^2 + r'^2)^{\frac{3}{2}}}$$

► **Độ cong của đường cong trong không gian**

Công thức 14. Nếu đường cong cho bởi phương trình tham số $\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t) \end{cases}$ thì:

$$C(t) = \frac{\sqrt{\begin{vmatrix} x' & y' \\ x'' & y'' \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} y' & z' \\ y'' & z'' \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} z' & x' \\ z'' & x'' \end{vmatrix}^2}}{(x'^2 + y'^2 + z'^2)^{\frac{3}{2}}}$$

3 Ví dụ

Ví dụ 7. Tính độ cong tại điểm ứng với $t = 0$ của đường $\begin{cases} x = e^t + \sin t, \\ y = e^t - \cos t. \end{cases}$

[Hướng dẫn giải]

Ta có $x' = e^t + \cos t, x'' = e^t - \sin t, y' = e^t + \sin t, y'' = e^t + \cos t$.

Độ cong tại điểm $M(1; 0)$ ứng với $t = 0$ là

$$C(M) = \frac{|2 \times 2 - 1 \times 1|}{(2^2 + 1^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{3}{5\sqrt{5}}$$

Ví dụ 8. Cho đường cong (L) trong không gian cho bởi hàm vectơ $\overrightarrow{r(t)}$, có phương trình tham số $x(t) = t^2, y(t) = 3t^2 + t, z(t) = t^3$. Tính độ cong của đường cong tại điểm $M(1, 4, 1)$.

[Hướng dẫn giải]

Do $\overrightarrow{r(t)} = (t^2, 3t^2 + t, t^3) \Rightarrow \overrightarrow{r'(t)} = (2t, 6t + 1, 3t^2) \Rightarrow \overrightarrow{r''(t)} = (2, 6, 6t)$

Tại $M(1, 4, 1) \Rightarrow t = 1$. Thay $t = 1$ vào ta tính được $\overrightarrow{r'(1)} = (2, 7, 3), \overrightarrow{r''(1)} = (2, 6, 6)$

$\Rightarrow \overrightarrow{r'(1)} \times \overrightarrow{r''(1)} = (24, -6, -2)$

Do độ cong của đường cong L cho bởi công thức:

$$C = \frac{\sqrt{\begin{vmatrix} x' & y' \\ x'' & y'' \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} y' & z' \\ y'' & z'' \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} z' & x' \\ z'' & x'' \end{vmatrix}^2}}{(x'^2 + y'^2 + z'^2)^{3/2}} = \frac{|\overrightarrow{r'(t)} \times \overrightarrow{r''(t)}|}{|\overrightarrow{r'(t)}|^3}$$

$$\Rightarrow C(M) = \frac{|\overrightarrow{r'(1)} \times \overrightarrow{r''(1)}|}{|\overrightarrow{r'(1)}|^3} = \frac{2\sqrt{154}}{62\sqrt{62}}$$



CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP